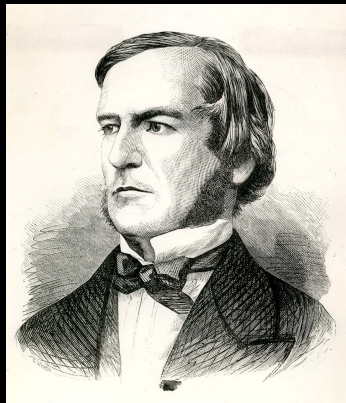


Los Límites de la Razón

Sesión 6: La Ilusión de la Inteligencia y los autómatas

Rosh Guadiana

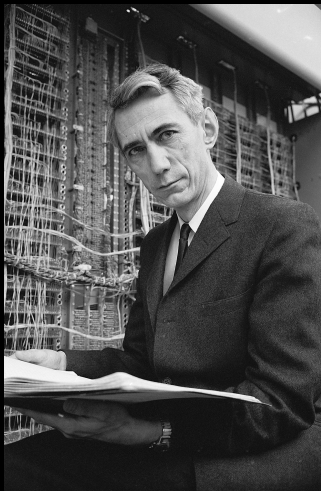
Verano 2026



George Boole
(1815 – 1864)

La Sintaxis en el Vacío

Boole inventó su álgebra sintáctica creyendo que estaba modelando *las leyes del pensamiento humano*. Esa sintaxis permaneció abstracta, inmaterial e incorpórea durante casi un siglo.



Claude Shannon
(1916 – 2001)

El Isomorfismo Físico (1938)

En su tesis de maestría en el MIT, Shannon demostró matemáticamente que los circuitos de relés electromecánicos operan bajo los mismos postulados axiomáticos que el álgebra de Boole.

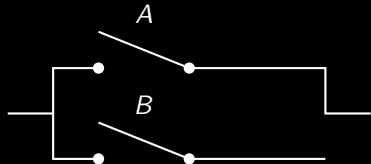
La lógica acababa de convertirse en electricidad.

Circuitos de Conmutación Analizados con Álgebra Booleana

Operación **AND** ($A \wedge B$)



Operación **OR** ($A \vee B$)



Definición Formal: Autómata Finito (FSA)

Una máquina de estados finitos es una construcción matemática rigurosa definida por la 5-tupla:

$$M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

Donde:

- Q : Conjunto finito de **estados** posibles.
- Σ : Alfabeto de **entradas** (estímulos externos).
- δ : Función de **transición** inmutable, $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$. *(Dado un estado y un estímulo, mapea al siguiente estado).*
- $q_0 \in Q$: Estado inicial del sistema.
- $F \subseteq Q$: Conjunto de estados finales o de aceptación.



John von Neumann
(1903 – 1957)



Stanislaw Ulam
(1909 – 1984)

Los Primeros Autómatas Celulares

Buscaban entender cómo la vida se replica matemáticamente. Crearon complejos sistemas de 29 estados y reglas masivas.

El dogma mecanicista:

Von Neumann asumía que, para que un sistema generara comportamiento complejo y autorreplicante, requería obligatoriamente una *unidad de control central*.

Definición Formal: Autómata Celular (AC)

Un sistema dinámico espacial y temporalmente discreto definido por la 4-tupla:

$$AC = \langle \mathbb{Z}^d, S, N, \delta \rangle$$

- $\mathbb{Z}^d$: **Espacio euclidiano discreto**. (Si $d = 1$, es una línea de celdas).
- S : **Estados** posibles por celda (ej. $S = \{0, 1\}$).
- N : **Vecindario**. En $d = 1$ con radio 1, la celda i observa a $N = \{i - 1, i, i + 1\}$.
- δ : **Regla de transición local**, $\delta : S^{|N|} \rightarrow S$. La entrada ya no es externa; el estímulo es el estado actual de los vecinos.

Un autómata celular requiere una actualización simultánea. Definimos la **Configuración Global** del universo en un instante t como:

$$C = S^{\mathbb{Z}^d}$$

La función de transición global $\Phi : C \rightarrow C$ aplica la regla atómica δ a todas y cada una de las celdas del universo al unísono, avanzando el tiempo $t \rightarrow t + 1$.

El espacio de Wolfram

Stephen Wolfram decidió estudiar el caso analítico más primitivo posible:

- Una dimensión ($d = 1$).
- Binario ($S = \{0, 1\}$).
- Vecindario mínimo ($|N| = 3$).

Dado un vecindario de 3 celdas binarias, hay $2^3 = 8$ estados vecinales posibles (desde 111 hasta 000).

Por permutación, existen exactamente $2^8 =$ **256 reglas o universos posibles**.

Wolfram las enumeró. Estudiaremos la número 30 (en binario: **00011110**).

Desglose Matemático de la Regla 30

Tabla de Transición (Regla 30)

t (Vecindario)	111	110	101	100	011	010	001	000
$t + 1$ (Nueva celda)	0	0	0	1	1	1	1	0

En el anillo booleano, la evolución temporal de la celda central c_i se reduce a la siguiente ecuación de lógica pura:

$$c_i^{t+1} = c_{i-1}^t \oplus (c_i^t \vee c_{i+1}^t)$$

Caos desde el vacío

automatonUI.py

¿Qué es el Caos?

Un sistema dinámico es caótico si presenta:

1. Sensibilidad a las condiciones iniciales.
2. Mezcla topológica del espacio de estados.
3. Órbitas periódicas densas.

En términos intuitivos:

Pequeñas diferencias iniciales pueden producir evoluciones radicalmente distintas.

En autómatas celulares, una modificación de una sola celda puede propagarse a todo el sistema.

Exponentes de Lyapunov

Sean dos estados inicialmente cercanos:

$$d(x_0, y_0) \ll 1$$

Su separación evoluciona aproximadamente como:

$$d(x_t, y_t) = d(x_0, y_0)e^{\lambda t}$$

donde:

$$\lambda$$

es el **exponente de Lyapunov**.

Caos en Autómatas Celulares

La distancia entre configuraciones suele medirse mediante la **distancia de Hamming**:

$$H(x, y)$$

que cuenta cuántas celdas poseen estados diferentes.

Si inicialmente:

$$H_0 = 1$$

y después de varias iteraciones:

$$H_t \gg 1$$

el sistema muestra sensibilidad a las condiciones iniciales.

Computabilidad

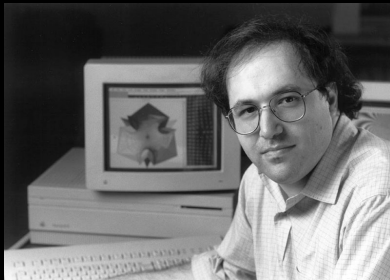
Un problema es computable si existe un algoritmo capaz de resolverlo en tiempo finito.

Decidibilidad

Un problema es decidable si siempre existe un algoritmo que responde correctamente:

Sí o No

para cualquier entrada.



”La única forma de conocer el resultado es ejecutar el proceso.”

- Stephen Wolfram

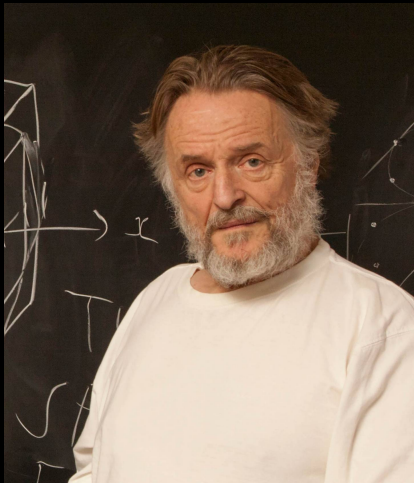
La Muerte del Arquitecto Central

Al iterar la Regla 30, el patrón lateral es estructurado, pero la columna central genera una secuencia **caótica y matemáticamente pseudoaleatoria**.

El fracaso de Von Neumann:

La Regla 30 demostró la irreducibilidad computacional: la naturaleza no necesita de un gran arquitecto divino o un código de millones de líneas. Un nivel incomprensible de caos y complejidad termodinámica puede emanar de manera determinista e irreversible de tres simples celdas ejecutando el álgebra booleana más primitiva.

La naturaleza no necesita código complejo; solo necesita iteración profunda.



John Conway
(1937 – 2020)

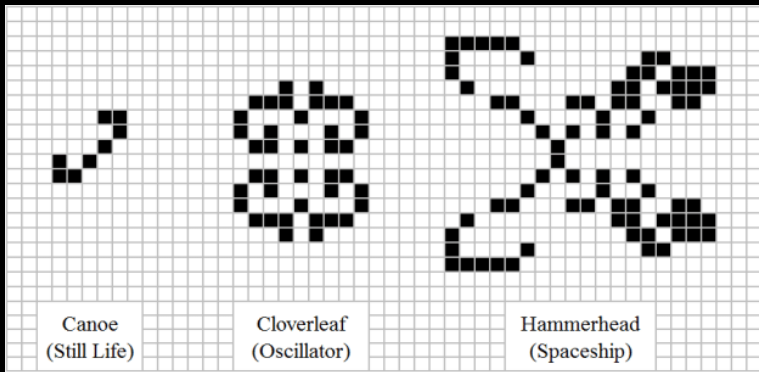
El Juego de la Vida (1970)

Conway destruyó el paradigma del diseñador central. Demostró que la emergencia del caos y la complejidad absoluta surgen de la **ceguera local**. No se necesita un "cerebro" dirigiendo el sistema.

El universo en tres axiomas:

- **Supervivencia:** Una célula viva con 2 o 3 vecinas vivas, sobrevive a la siguiente generación.
- **Asfixia:** Una célula viva con más de 3 vecinas muere (sobrepoblación), o con menos de 2 muere (aislamiento térmico).
- **Nacimiento:** Una célula muerta con exactamente 3 vecinas vivas, se enciende.

De reglas estáticas a vida artificial



https://www.researchgate.net/figure/Examples-of-stable-patterns-in-Conways-Game-of-Life_fig2320019435

Veamoslo en acción

life-game.py



Aristid Lindenmayer
(1925 – 1989)

L-Systems (1968)

Botánico que formalizó el crecimiento morfológico de las plantas no como biología orgánica, sino como una **gramática generativa puramente sintáctica**.

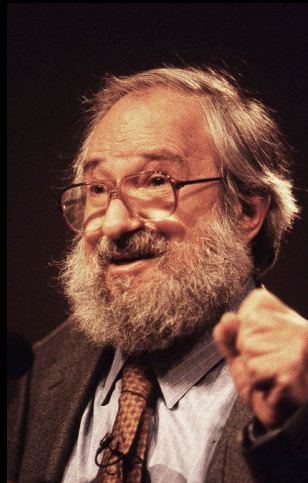
Regla recursiva simple (Crecimiento fractal):

$A \rightarrow AB$

$B \rightarrow A$

El lenguaje Logo y la Tortuga

Matemático sudafricano que trabajó en Ginebra junto a Jean Piaget (padre de la epistemología genética).
Co-fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT junto a Marvin Minsky.



Seymour Papert
(1928 – 2016)

El Lenguaje Logo y la Geometría de la Tortuga (1968)

Papert y su equipo crearon **Logo**, un lenguaje de programación funcional. Su mayor innovación fue su cursor físico/virtual: **La Tortuga**.

- **El Fin del Plano Cartesiano:** La tortuga ignora las coordenadas absolutas (x, y) . Utiliza una *geometría intrínseca* basada en su propio estado: posición y vector de dirección (AVANZA, GIRA).
- **La Ceguera Eficiente:** El autómatas no sabe qué figura está dibujando; solo ejecuta rígidamente la siguiente instrucción en su cola de memoria.
- **El Vínculo con Lindenmayer:** Al alimentar a la tortuga con las reglas recursivas de L-Systems ($A \rightarrow AB$), comandos simples se iteraron hasta el infinito.

Guiada por sintaxis ciega... la pantalla generó ecosistemas.

Fractales Orgánicos: L-Systems en Acción



Geometría fractal generada por sintaxis estricta. <https://jsantell.com/l-systems/>

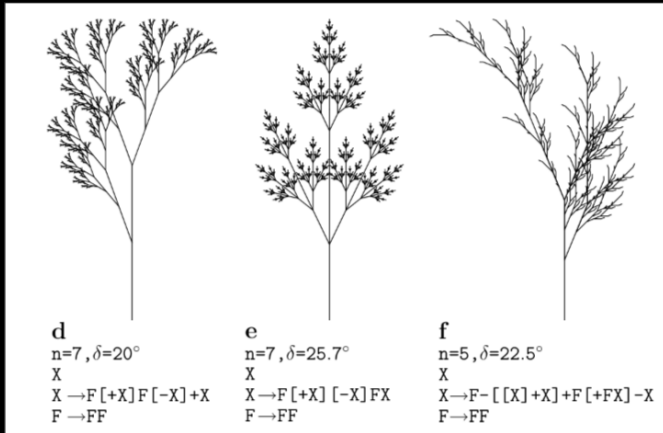
Fractales Orgánicos: L-Systems en Acción



Some 2D plant-like structures from bracketed L-Systems.

<https://allenpike.com/modeling-plants-with-l-systems/>

Fractales Orgánicos: L-Systems en Acción



The Algorithmic Beauty of Plants - p.25

Veamoslo en acción

`../lsystems/lssystem.py`

“No hay nadie en casa.”

El espejismo del diseñador:

Al ver a la tortuga dibujar árboles o al autómata simular vida, el cerebro humano proyecta consciencia. Es una ilusión. La máquina no "entiende" el árbol; no "comprende" la vida. Solo está moviendo cargas eléctricas obedeciendo sintaxis ciega.

-Manuel López Michelone

La Idea Inicial: ¿Qué es la información?

Antes de 1948, la "información" era un concepto filosófico abstracto. Shannon matematizó la sorpresa. Definió que la información no trata sobre el "significado", sino sobre la **reducción de la incertidumbre**.

El Bit (Binary Digit):

La unidad fundamental geométrica del universo de la información. Representa la cantidad de información necesaria para resolver la incertidumbre entre dos opciones igualmente probables.

“¿Con estos bits qué información podemos compartir?”

“¿Podemos compartir una foto usando una nota de voz?”

Definición (Entropía de la Información)

Dado un conjunto de eventos posibles con probabilidades $P(x_i)$, la cantidad promedio de información (incertidumbre) del sistema se define estrictamente como:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$